

[비술] Vision AI 선발 기술시험 왕초보 100점 합격노트

어려운 영어·전문용어 제로! 일상 비유(게임점수, 붕어빵, 등기우편)로 10분 만에 끝내기

초간단 시험 안내

총 20문제 (4지선다 객관식 / 문제당 5점)

합격 목표

60점 (딱 12문제만 맞히면 합격!)

1장. 컴퓨터 & 소프트웨어 기초 (12개 주제)

Q1. 변수 vs 상수 (바뀌는 값 vs 안 바뀌는 값)

일상 비유: 변수는 게임할 때 계속 올라가는 '내 점수/레벨'처럼 언제든지 바꿀 수 있는 상자입니다. 상수는 태어날 때 정해져서 절대 안 바뀌는 '내 주민등록번호'처럼 못 바꾸는 상자입니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 값 변경 가능 = 변수 / 값 변경 절대 불가 = 상수

Q2. bit(비트) vs byte(바이트)

일상 비유: bit는 전등 스위치 0 또는 1 (컴퓨터에서 제일 작은 단위 1개). byte는 글자 1개를 적기 위해 스위치 8개를 모아놓은 묶음입니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 가장 작은 최소 단위 = bit / 8개가 모인 것(글자 1개) = byte

Q3. 배열(Array) vs 연결리스트(Linked List)

일상 비유: 배열은 번호표 붙은 '목욕탕 사물함'이라 '7번 칸 열어!' 하면 0.1초 만에 엽니다. 연결리스트는 '보물찾기 쪽지'라서 1번 쪽지 열어야 2번 위치를 알 수 있습니다. 대신 중간에 새 쪽지를 끼워 넣기는 아주 쉽습니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 번호로 바로 찾기 빠름 = 배열 / 중간에 데이터 끼워넣기 쉬움 = 연결리스트

Q4. static 변수 vs 일반 변수

일상 비유: 일반 변수는 학생들 각자가 가방에 넣고 다니는 '개인 필통'(학생마다 다름). static 변수는 교실 앞에 딱 1개 걸려있는 '칠판'(모든 학생이 다 같이 1개를 공유).

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 각자 따로 가짐 = 일반 변수 / 모두가 딱 1개를 공유함 = static 변수

Q5. CPU vs GPU

일상 비유: CPU는 고난도 수학 문제를 순서대로 척척 푸는 '천재 교수님 1명'. GPU는 1+1 같은 단순한 계산을 한꺼번에 해치우는 '단순 작업자 5,000명'입니다. AI 딥러닝에는 작업자가 많은 GPU가 필수입니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 복잡한 일 하나씩 순서대로 = CPU / 단순 계산 동시에 우르르(AI에 필수) = GPU

Q6. RAM(메모리) vs 디스크(SSD/하드디스크)

일상 비유: RAM은 지금 일하고 있는 '내 책상 위'(빠르지만 컴퓨터 끄면 싹 비워짐). 디스크는 짐을 오래 넣어두는 '창고/책장'(느리지만 컴퓨터를 꺼도 평생 저장됨).

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 실행 중 임시 저장, 끄면 날아감 = RAM / 영구 장기 보관 = 디스크

Q7. CRUD (데이터 다루는 4가지 방법)

일상 비유: 배달앱: 1) 주문서 새로 쓰기(Create) 2) 주문 내역 확인하기(Read) 3) 배달 주소 바꾸기(Update) 4) 주문 취소하기>Delete).

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 생성 = INSERT / 조회 = SELECT / 수정 = UPDATE / 삭제 = DELETE

Q8. TCP vs UDP

일상 비유: TCP는 받는 사람 도장까지 확인하는 '우체국 등기우편'(느리지만 안전·정확). UDP는 길거리에 막 뿌리는 '전단지'(몇 장 잃어버려도 상관없고 속도가 최우선, 유튜브 라이브 방송).

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 정확하고 안전함 = TCP / 분실될 수 있지만 속도가 엄청 빠름 = UDP

Q9. 프로세스(Process) vs 스레드(Thread)

일상 비유: 프로세스는 도로를 달리는 '버스 한 대'(켜져 있는 프로그램 한 덩어리). 스레드는 버스 안에서 각자 일하고 있는 '승객들'(프로세스 안에서 실제로 일하는 일꾼).

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 실행 중인 프로그램 덩어리 = 프로세스 / 그 안에서 일하는 실행 단위 = 스레드

Q10. 스택(Stack) vs 큐(Queue) (자주 나옴)

일상 비유: 스택은 '프링글스 과자통 / 설거지 접시 쌓기'(맨 마지막에 넣은 걸 맨 먼저 꺼냄). 큐는 '놀이공원 줄 서기 / 은행 번호표'(먼저 온 사람이 먼저 들어감).

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: **나중에** 넣은 게 **먼저** 나옴(LIFO, 뒤로가기/Undo) = 스택 / **먼저** 온 게 **먼저** 나옴(FIFO, 대기열) = **큐**

Q11. 컴파일러 vs 인터프리터

일상 비유: 컴파일러는 외국 소설책 전체를 번역해서 '한국어 완역본 책을 통째로 출판'하는 것(실행 빠름). 인터프리터는 외국인이 말할 때 옆에서 '한 줄씩 실시간 동시통역'해주는 것(파이썬).

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: **전체 한 번에** 번역, 실행 빠름 = 컴파일러 / **한 줄씩 바로바로** 해석 실행 = 인터프리터

Q12. Call by Value vs Call by Reference

일상 비유: Value는 친구에게 내 비밀노트의 '복사본(종이)'을 줌(친구가 낙서해도 내 원본은 멀쩡). Reference는 내 진짜 노트가 든 '사물함 열쇠/주소'를 줌(친구가 낙서하면 원본도 망가짐).

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: **복사본**이라 원본 안 바뀜 = Value / **주소를 줘서 원본도 바뀜** = Reference

2장. 객체 지향 프로그래밍 (OOP - 10개 주제)

Q1. 객체 지향(OOP)이란?

일상 비유: 라면 끓이는 순서대로만 짜지 않고, '냄비, 가스레인지, 라면'을 각각의 레고 블록(객체)으로 만들어서 서로 조립하는 개발 방식입니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 데이터와 기능을 묶은 '객체' 단위로 프로그램을 만드는 방식

Q2. 클래스(Class) vs 객체(Object)

일상 비유: 클래스는 봉어빵을 찍어내는 철제 '봉어빵 틀(설계도)'. 객체는 그 틀에서 구워져 나온 따끈따끈한 '실제 봉어빵'입니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 설계도(틀) = 클래스 / 설계도로 만들어낸 실제 물건(인스턴스) = 객체

Q3. 캡슐화 (Encapsulation)

일상 비유: 가루약을 '알약 캡슐 겹질'에 속 넣어 보호하듯, 중요한 데이터를 안에 숨기고 정해진 문(메서드)으로만 안전하게 접근하게 막는 것입니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 데이터와 기능을 하나로 묶고 외부에서 함부로 못 만지게 숨겨 보호함

Q4. 상속 (Inheritance)

일상 비유: 자식이 부모님의 외모를 물려받듯, 부모 프로그램의 기능을 자식 프로그램이 그대로 물려받아 처음부터 다시 안 짜도 되는 기술입니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 부모 클래스의 기능을 그대로 물려받아 코드 재사용 & 중복 줄이기

Q5. 속성(Attribute) vs 메서드(Method)

일상 비유: 자동차 객체: 속성은 '빨간색, 4바퀴, 소나타' 같은 데이터. 메서드는 '전진하기, 후진하기, 멈추기' 같은 동작(기능)입니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 객체가 가진 정보/데이터 = 속성 / 객체가 하는 동작/기능 = 메서드

Q6. 객체지향의 4대 핵심 특징 (100% 출제)

일상 비유: 외우기 공식: '캡·상·다·추!' 1) 캡슐화(숨겨서 보호), 2) 상속(물려받기), 3) 다형성(같은 '짖어!' 명령에도 개는 멍멍, 고양이는 야옹), 4) 추상화(복잡한 건 버리고 핵심만).

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 캡슐화 · 상속 · 다형성(명령마다 다르게 반응) · 추상화(핵심만 표현) 4단어 고르기!

Q7. 추상 클래스 vs 인터페이스

일상 비유: 추상 클래스는 집의 '기둥과 지붕'은 미리 지어두고 방 인테리어만 자식에게 맡김. 인터페이스는 '계약서'처럼 '이 기능 3개는 무조건 만들어와라' 약속만 정해줌.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 공통 기능 일부 구현해 둬 = 추상 클래스 / 기능 이름(규격)만 선언해 둔 계약서 = 인터페이스

Q8. 생성자 (Constructor)

일상 비유: 아기가 태어나자마자 '출생신고 하고 이름표'를 달아주듯, 객체가 태어날 때 맨 처음 딱 한 번 자동으로 실행되는 초기 세팅 함수입니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 객체가 만들어질 때 자동으로 맨 처음 실행되어 초기값을 넣어주는 함수

Q9. 절차형 프로그래밍 vs 객체지향 프로그래밍

일상 비유: 절차형은 요리책 '레시피 순서(1번 물 붓기, 2번 불 켜기)' 중심. 객체지향은 '요리사, 칼, 도마' 부품끼리 서로 협력하는 구조입니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 순서와 함수 중심 = 절차형 / 데이터+기능을 가진 객체 중심 = 객체지향

Q10. 객체 간의 관계

일상 비유: 1) 연관(서로 알고 지냄), 2) 집합(선생님과 학생 - 따로도 존재), 3) 합성(사람과 심장 - 사람이 죽으면 심장도 끝), 4) 상속(부모-자식 물려받음).

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 연관, 집합, 합성, 상속 중 2가지 고르기

3장. 인공지능(AI) 기본 지식 (12개 주제)

Q1. 머신러닝 vs 딥러닝 (자주 나옴)

일상 비유: 머신러닝은 사람이 '고양이는 귀가 뾰족하고 수염이 있어'라고 특징을 직접 가르쳐줌. 딥러닝은 고양이 사진 1만 장을 주면 인공지능망이 특징까지 스스로 찾아냄.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: **사람이 특징 알려줌 = 머신러닝 / 컴퓨터가 스스로 특징까지 알아냄 = 딥러닝**

Q2. 일반 소프트웨어 vs AI의 차이

일상 비유: 일반 소프트웨어는 사람이 'A면 B를 해라'고 규칙을 일일이 직접 작성. AI는 데이터만 주면 컴퓨터가 스스로 규칙과 공식을 알아냄.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: **사람이 규칙을 직접 코딩 = 일반 SW / 데이터로 컴퓨터가 규칙을 학습 = AI**

Q3. AI가 공부(학습)할 수 있는 데이터 종류

일상 비유: 사람의 오감으로 느끼는 모든 것: 사진(이미지), 비디오 영상, 사람 목소리(음성), 책/뉴스 글(텍스트), 공장 온도 센서, 엑셀 표 데이터 등.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: **이미지, 영상, 음성, 텍스트, 센서 데이터, 표 데이터 중 3가지 고르기**

Q4. 머신러닝 3대 공부 방법 (자주 나옴)

일상 비유: 1) 지도학습: 문제와 정답지(라벨)를 주고 공부시킴. 2) 비지도학습: 답 안 주고 비슷한 뉘끼리 묶어보라고 함. 3) 강화학습: 게임할 때 잘하면 간식(보상)을 줌.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: **정답 주고 공부 = 지도학습 / 정답 없이 묶기 = 비지도학습 / 보상 받으며 학습 = 강화학습**

Q5. 합성데이터 (Synthetic Data)

일상 비유: 실제 공장 대형 화재나 자동차 충돌 사고 사진은 구하기 너무 위험하므로, 3D 게임 그래픽이나 컴퓨터 시뮬레이션으로 가짜로 만들어낸 인공 데이터입니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: **실제 수집 대신 컴퓨터 시뮬레이션으로 인공 생성한 가짜 데이터**

Q6. 학습데이터(Train)와 시험데이터(Test)를 나누는 이유

일상 비유: 연습문제(Train)로 공부한 다음, 처음 보는 진짜 수능 시험(Test)을 쳐봐야 학생의 진짜 실력을 평가할 수 있기 때문입니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: **공부한 문제만 잘 푸는 게 아니라 처음 보는 새 문제도 잘 맞는지 검증하기 위해**

Q7. Batch Size(배치 사이즈)로 나누어 공부시키는 이유

일상 비유: 뷔페 음식을 100그릇 통째로 입에 넣으면 체하니까(GPU 메모리 터짐), 한 입 크기 접시(배치)로 나누어 먹이는 것입니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: **컴퓨터 메모리 터짐 방지, GPU 연산 효율과 학습 속도 올리기 위해**

Q8. 과적합 (Overfitting) (100% 출제)

일상 비유: 기출문제 답 번호(1번은 ③번, 2번은 ①번)만 달달 외워서 연습문제는 100점인데 수능 시험장 가서 폭망하는 학생 상태입니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: **학습 데이터만 과하게 외워서 새로운 시험(Test) 점수가 뚝 떨어지는 현상**

Q9. GPU(그래픽카드)가 AI 개발에 중요한 이유

일상 비유: AI 딥러닝은 단순한 곱셈/더하기를 수억 번 반복하는데, GPU는 수천 명의 일꾼이 동시에 병렬로 계산해서 CPU보다 속도가 수십 배 빠릅니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: **대량의 단순 계산을 동시에 한꺼번에(병렬 연산) 처리해서 학습 속도를 크게 올려줌**

Q10. 데이터 품질의 중요성 (Garbage in, Garbage out)

일상 비유: '쓰레기를 넣으면 쓰레기 결과가 나온다'. 엉터리 오염된 데이터를 먹이면 AI도 엉터리 바보 답을 내놓습니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: **데이터 품질이 곧 AI 성능을 결정함 (잘못된 데이터 = 엉터리 결과)**

Q11. 학습(Training) vs 추론(Inference)

일상 비유: 학습은 학교에서 '공부하고 공식 외우는 단계'. 추론은 시험장에서 '외운 공식으로 새 문제 정답을 맞히는 단계'입니다.

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: **데이터로 모델 파라미터 최적화(공부) = 학습 / 완성된 모델로 새 데이터 예측(시험) = 추론**

Q12. Vision AI(컴퓨터의 눈) 핵심 기술 (자주 나옴)

일상 비유: 컴퓨터가 눈으로 보는 기술: 1) 사진 분류, 2) 물체 위치 네모박스 찾기(객체 검출), 3) 사람 뼈대 움직임 잡기(자세 추정), 4) 글자 읽기(OCR).

시험에 나오면 이 글자를 고르세요: 이미지 분류, 객체 검출(Detection), 객체 추적, 자세 추정(Pose), OCR 중 3가지 고르기